

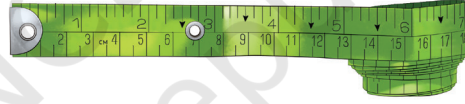


কৌতূহলী এগারো বছরের মেয়ে দীপা থাকে হরিয়ানা রাজ্যের একটি শহরে। বিদ্যালয়ের নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়েছে। দীপা লম্বা হয়ে যাওয়ায় নতুন ইউনিফর্মের দরকার। তার মা তাকে একটি কাপড়ের দোকানে নিয়ে যায়। তিনি দুই মিটার লম্বা কাপড়ের টুকরো চান। দোকানদার একটি ধাতব পরিমাপের দণ্ড ব্যবহার করে কাপড়টি পরিমাপ করে।

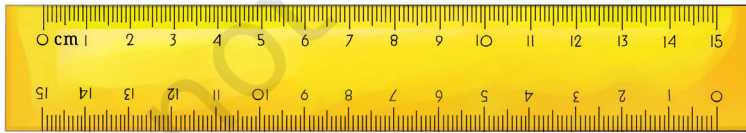
তারপরে, দর্জি একটি নমনীয় পরিমাপের ফিতা ব্যবহার করে তার পরিমাপ নেয়। তার মা দর্জিকে তার ইউনিফর্মের দৈর্ঘ্য চার আঙুল (চার আঙুলের প্রস্থ) বাড়ানোর নির্দেশ দেন।



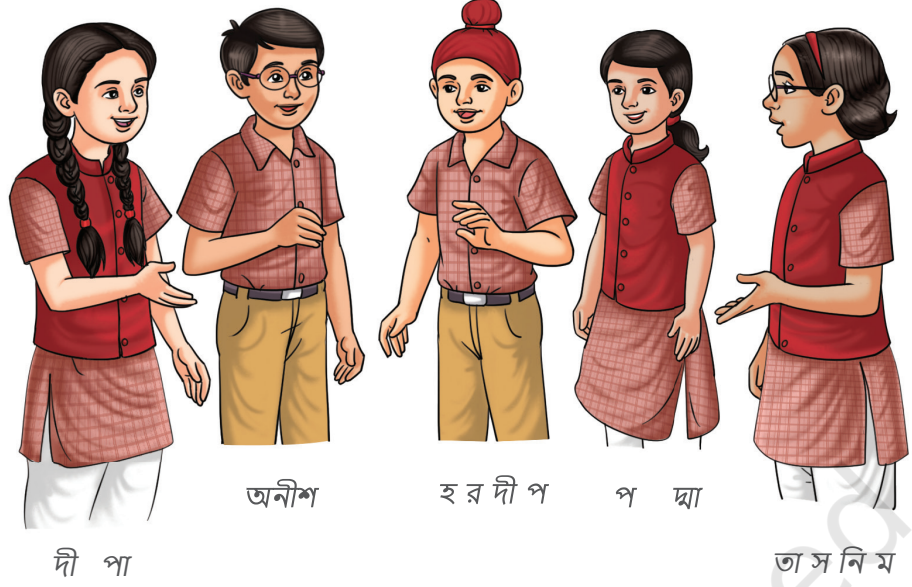
0677CH05



ফিতা
এবং রড কি দিদির
জ্যামিতি বাস্তবে থাকা স্কেলের
মতো? মা "চার আঙুল" বলতে কী
বোঝালেন?



দীপা তার অভিজ্ঞতা বিদ্যালয়ের বন্ধু অনীশ, হরদীপ, পদ্মা, তাসনিমের সাথে ভাগ করে নেয় এবং এটি তাদের মধ্যে একটি আলোচনার সূত্রপাত করে।



৫.১. আমরা কিভাবে পরিমাপ করবো?

হরদীপ বলে, "আমি আমার ঠাকুমাকে তার হাতের দৈর্ঘ্য দিয়ে কাপড় মাপতে দেখেছি।"

"তুমি কি কখনও দেখেছো যে একজন কৃষক কীভাবে তার জমিকে ভাগ করার জন্য দৈর্ঘ্য পরিমাপ করে? পদ্মা বলে, "সে হাঁটে এবং তার পদক্ষেপের সংখ্যা গণনা করে।"

অনিশ আরও বলে- "ওহ, শুধু পদক্ষেপের দৈর্ঘ্য নয়—কখনো কখনো তারা তাদের পায়ের দৈর্ঘ্য ব্যবহার করেও মাপে।"

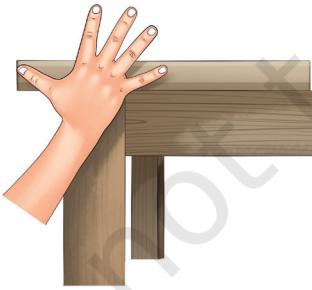
দীপা উত্তেজিত হয়ে বলে, "শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ব্যবহার করে দৈর্ঘ্য মাপা নিশ্চয়ই খুব মজার! এসো আমরাও শরীরের একটি অংশ ব্যবহার করে কিছু পরিমাপ করি।"

তাসনিম বলে, "আমরা কী পরিমাপ করব? ঠিক আছে, আমাদের শ্রেণীকক্ষের টেবিলের দৈর্ঘ্য মেপে দেখা যাক।"

পদ্মা আরও বলে, "আর তা মাপার জন্য শরীরের কোন অংশ ব্যবহার করা উচিত?"

দীপা বলে, "চলো আমাদের হাতের পরিমাপকে কাজে লাগাই। আমি তোমাকে এটি কীভাবে ব্যবহার করবে তা দেখাবো। আমি আমার মাকে এটা ব্যবহার করতে দেখেছি। সে এটাকে বালিষ্ট বলে।"

হরদীপ আরও বলে, "ঠিক আছে। এসো আমরা আমাদের পরিমাপগুলিও লিখে রাখি।"



চিত্র.৫.১: হাতের পরিমাপের ব্যবহার

সারণী ৫.১: টেবিলের দৈর্ঘ্য পরিমাপ করা

ছাত্রের নাম	হাতের পরিমাপের সংখ্যা
অনীশ	১৩ এর চেয়ে সামান্য বেশি
পদ্মা	১৩
তাসনিম	১৩ এর চেয়ে সামান্য কম
দীপা	১৩ থেকে ১৪ এর মধ্যে
হরদীপ	১৪

পদ্মা বলে, "আরে হাতের মাপার সংখ্যা আমাদের সবার কাছে একেক রকম হয়। সুতরাং, আমরা টেবিলের দৈর্ঘ্য সম্পর্কে কী বলতে পারি?"

হরদীপ চিন্তিতভাবে জিজ্ঞাসা করল, "কিন্তু সংখ্যাটা আলাদা হবে কেন?"

তাসনিম বলে, 'অনুমান করতে পারি। আমাদের হাতের পরিমাপ ভিন্ন হয়।

অনীশ একটা বুদ্ধি দেয়, "চল এটা পরীক্ষা করি।

সুতরাং, তারা পাঁচজনই একে অপরের সাথে তাদের হাতের মাপ রাখে এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে তাদের হাতের মাপের দৈর্ঘ্য ভিন্ন হয়।

দীপা চিন্তিত হয়ে বলে, "আশ্চর্যের কিছু নেই যে লোকেরা দাঁড়িপাল্লা এবং পরিমাপের সময় টেপ ব্যবহার করে।

দীপা এবং তার বন্ধুরা তাদের হাতের দৈর্ঘ্যের সাথে টেবিলের দৈর্ঘ্যের তুলনা করে। টেবিলের দৈর্ঘ্য তাদের হাতের পরিমাপের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশ করা হয়। এখানে, পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত হাতের মাপ একটি ইউনিটের উদাহরণ। এবং দৈর্ঘ্য দুটি অংশে প্রকাশ করা হয়, একটি সংখ্যা এবং একটি ইউনিট। উদাহরণস্বরূপ, যদি টেবিলের দৈর্ঘ্য ১৩ হাত হয় তাহলে ১৩ হল সংখ্যা এবং 'হাত' হল পরিমাপের জন্য নির্বাচিত একক। তবে হাতের মাপ এবং অন্যান্য অনুরূপ ইউনিট যেমন হাত, পা, মুষ্টি বা আঙ্গুলের দৈর্ঘ্য ব্যক্তিভেদে পৃথক পৃথক হয়। সুতরাং, এমন একটি ইউনিটের প্রয়োজন রয়েছে যার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা একই দৈর্ঘ্যের পরিমাপ ভিন্ন না হয়।

প্রাচীনকাল থেকেই ভারতের পরিমাপ পদ্ধতির একটি সমৃদ্ধ ইতিহাস রয়েছে। অঙ্গুলা (আঙুলের প্রস্থ), অঙ্গুলার গুণিতক, ধনুস, এবং যোজনা প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে উল্লিখিত কয়েকটি ইউনিট যা শিল্পকর্ম, স্থাপত্য এবং নগর পরিকল্পনা পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত হয়। অঙ্গুলা এখনও ঐতিহ্যবাহী কারিগর যেমন-ছুতোর এবং দর্জির দ্বারা ব্যবহৃত হয়। হরপ্পা সভ্যতার বিভিন্ন স্থানে খননকার্যের মাধ্যমে শাসিত চিহ্নযুক্ত বেশ কয়েকটি বস্তু উদ্ধার করা হয়েছে, যা স্কেল হতে পারে।



আরও
জানো!

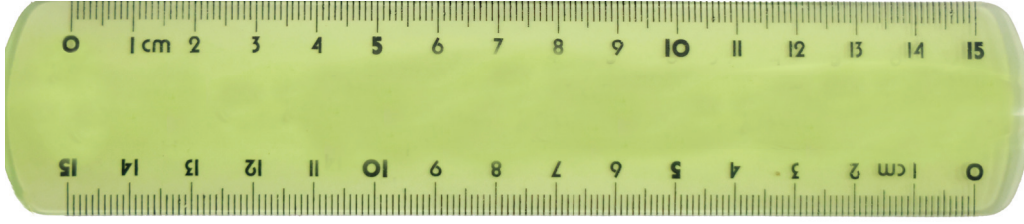
৫.২ প্রমাণ একক

সময়ের সাথে সাথে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন একক পদ্ধতির বিকাশ ঘটেছে। তবে মানুষ যখন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাতায়াত শুরু করে, তখন তা নিয়ে ব্যাপক বিভ্রান্তি তৈরি হয়। এর ফলে বিভিন্ন দেশ একত্রিত হয়ে একটি নির্দিষ্ট মানক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। বর্তমানে ব্যবহৃত একক পদ্ধতিটি 'আন্তর্জাতিক একক পদ্ধতি' বা এস.আই ইউনিট নামে পরিচিত।

ঐ দৈর্ঘ্যের এস.আই একক হল মিটার। এর প্রতীক হল মি.। চিত্র ৫.২ -এ একটি মিটার স্কেল দেখানো হয়েছে। এক মিটার (মি) ১০০ সমান ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি বিভাগকে বলা হয় সেন্টিমিটার (সেমি.)। তুমি সম্ভবত মিটার স্কেলের একটি ছোট অংশের সাথে পরিচিত, যা সাধারণত ১৫ সেমি লম্বা হয়, চিত্র ৫.৩ -এ দেখানো হয়েছে।

১৫-সেন্টিমিটারের স্কেলটি ভালেভাবে দেখো। এটিতে ০ থেকে ১৫ পর্যন্ত (সেমি) চিহ্ন রয়েছে। পরপর দুটি বড় চিহ্নের মধ্যে যে কোনও বিভাগের দৈর্ঘ্য, যেমন ১ এবং ২ এর মধ্যে বা ৫ এবং ৬ এর মধ্যে, ১ সেন্টিমিটার। লক্ষ্য করে দেখো যে ১ সেমি দৈর্ঘ্যের এই বিভাগগুলি আরও ১০

চিত্র.৫.২:
একটি মিটার
স্কেল



চিত্র ৫.৩: একটি ১৫-সেমি স্কেল

টি সমান অংশে বিভক্ত। এই ক্ষুদ্রতর অংশগুলির এক একটির দৈর্ঘ্যকে **মিলিমিটার (মিমি)** বলা হয়।

১ মিমি হল দৈর্ঘ্যের ক্ষুদ্রতম মান যা তুমি এই স্কেল ব্যবহার করে পরিমাপ করতে পারো। ১ মিমি এক দশমাংশ সেন্টিমিটারের সমান (১ মিমি = ০.১ সেমি)।

বৃহত্তর দৈর্ঘ্য পরিমাপের জন্য, আমরা **কিলোমিটার (কিমি.)** নামে একটি বৃহত্তর একক ব্যবহার করি যা ১০০০ মিটারের সমান। এবং ছোট দৈর্ঘ্য পরিমাপের জন্য, আমরা সেন্টিমিটার বা মিলিমিটারের মতো একক ব্যবহার করি।

বড় দৈর্ঘ্য, যেমন দুটি শহরের মধ্যে রেলপথের দৈর্ঘ্য পরিমাপের জন্য, অথবা ছোট দৈর্ঘ্য, যেমন একটি বইয়ের পাতার পুরুত্ব পরিমাপের জন্য মিটার একক ব্যবহার করা কি সুবিধাজনক হবে?

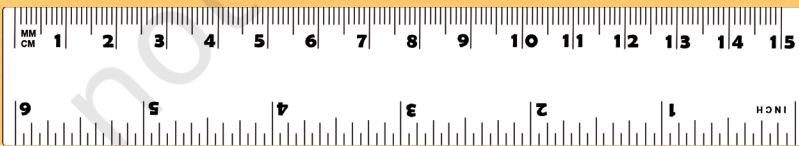


১ কি.মি. = ১০০০ মি

১ মি = ১০০ সেমি

১ সে. = ১০ মিমি

কিছু স্কেলে, তুমি হয়তো আরেকটি স্কেল চিহ্ন লক্ষ্য করেছো। এই স্কেলে চিহ্নটি ইঞ্চিতে থাকে, যেখানে ১ ইঞ্চি = ২.৫৪ সেন্টিমিটার। পূর্বে, দৈর্ঘ্য পরিমাপের জন্য ইঞ্চি ও ফুটের মতো একক ব্যবহৃত হতো। এখনও কিছু লোক এসব একক ব্যবহার করে।



তুমি কি জানো?

দৈর্ঘ্য এবং গতি পরিমাপ

ধরো আমরা সবাই এবার
মিটার স্কেল ব্যবহার করে
টেবিলের দৈর্ঘ্য আবার মাপি।
তাহলে কি আমাদের ফলাফল
এখনও আলাদা হবে?



না, তবে আমাদের প্রথমে
দৈর্ঘ্য পরিমাপের জন্য
স্কেল ব্যবহারের সঠিক
পদ্ধতিটি শিখতে হবে।

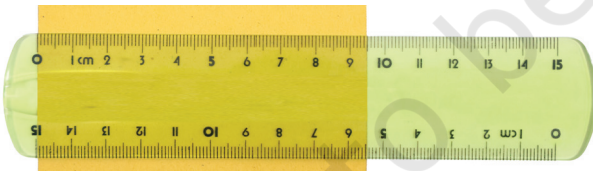
৫.৩ দৈর্ঘ্য পরিমাপের সঠিক পদ্ধতি

যে কোনও দৈর্ঘ্য পরিমাপের জন্য, আমাদের একটি উপযুক্ত স্কেলের প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, যদি তুমি নিজের পেন্সিলের দৈর্ঘ্য পরিমাপ করতে চাও তাহলে তুমি ১৫-সেন্টিমিটার স্কেল ব্যবহার করতে পারো। একইভাবে, যদি কোনও ঘরের উচ্চতা পরিমাপ করতে হয় তবে তোমার একটি মিটার স্কেল বা পরিমাপের ফিতার প্রয়োজন হতে পারে। তুমি মিটার স্কেল ব্যবহার করে কোনও গাছের গুঁড়ির পরিধি বা তোমার বকের আকার সরাসরি পরিমাপ করতে পারবে না। এই জাতীয় পরিমাপের জন্য, দর্জির ফিতার মতো নমনীয় মাপার ফিতার ব্যবহার করাই বেশি উপযুক্ত।

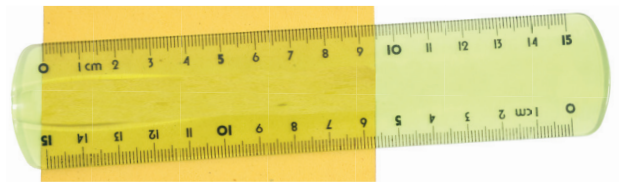
দৈর্ঘ্য পরিমাপ করার সময়, আমাদের কিছু বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

স্কেলটিকে সঠিকভাবে কীভাবে স্থাপন করবে?

স্কেলটিকে বস্তুর দৈর্ঘ্য বরাবর স্পর্শ করে রাখো যেমন চিত্র ৫.৪ -এ দেখানো হয়েছে।।



(ক) সঠিক

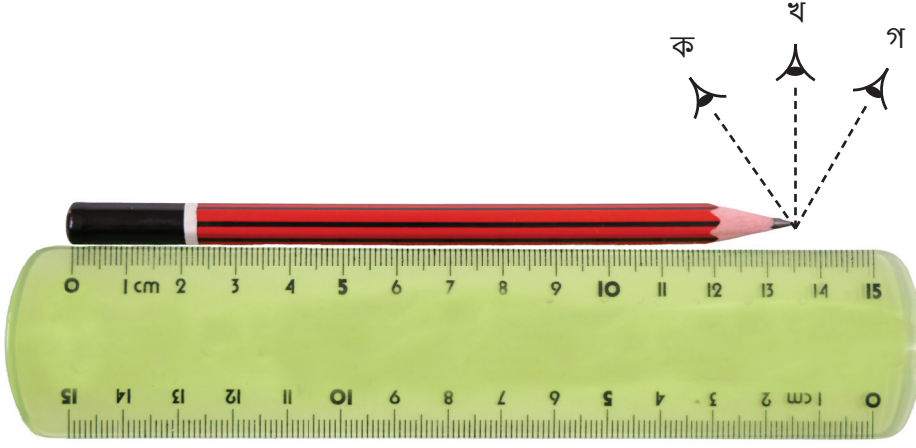


(খ) ভুল

চিত্র.৫.৪: স্কেল স্থাপনের পদ্ধতি

স্কেলটি পড়ার সময় চোখের সঠিক অবস্থানটি কী?

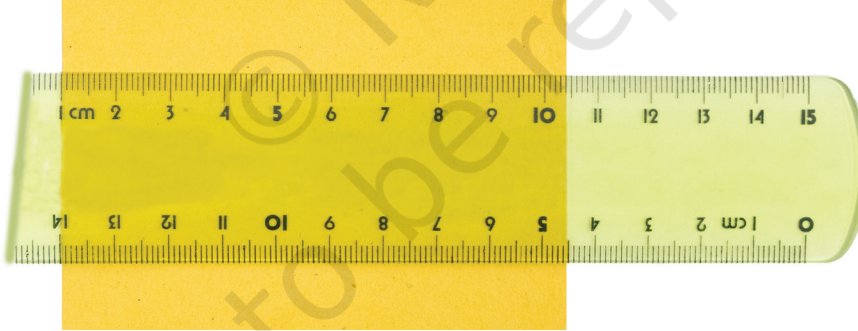
উদাহরণস্বরূপ, যদি তুমি একটি স্কেলের সাথে একটি পেন্সিলের দৈর্ঘ্য পরিমাপ করার চেষ্টা করো, তবে তোমার চোখের অবস্থানটি পেন্সিলের অগ্রভাগের (চিত্র ৫.৫) ঠিক উপরে থাকা উচিত।



চিত্র.৫.৫: চোখের সঠিক অবস্থান হল 'খ'

স্কেলের প্রান্তগুলি ভেঙে গেলে তাহলে দৈর্ঘ্য কীভাবে পরিমাপ করবে?

যদি স্কেলের প্রান্তগুলি ভেঙে যায় বা শূন্য চিহ্নিতকরণটি পরিষ্কার না থাকে তবে এটি তখনও পরিমাপের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। এমন স্কেল ব্যবহারের সময়, স্কেলের অন্য কোনো সম্পূর্ণ চিহ্ন, যেমন ১.০ সেমি ব্যবহার করো (চিত্র ৫.৬)। তারপর তোমাকে এই চিহ্নের পাঠ্যমানটি অপর প্রান্তের পাঠ্যমান থেকে বিয়োগ করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, চিত্র ৫.৬-এ এক প্রান্তে পাঠ্যমান ১.০ সেমি এবং অপর প্রান্তে ১০.৮ সেমি। অতএব, বস্তুটির দৈর্ঘ্য হয় $১০.৮\text{সেমি} - ১.০\text{সেমি} = ৯.৮\text{সেমি}$ ।



চিত্র.৫.৬: ভাঙা প্রান্তযুক্ত স্কেল বসানোর সঠিক পদ্ধতি

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা কীভাবে দৈর্ঘ্য পরিমাপ করে? তারা এমন স্কেল ব্যবহার করে যেগুলিতে উঁচু চিহ্ন থাকে, যেগুলি স্পর্শ করে অনুভব করা যায়।



তুমি কি জানো?

দৈর্ঘ্য এবং গতি পরিমাপ

ক্রিয়াকলাপ ৫.১: এসো আমরা পরিমাপ করি

- ♦ তোমার চারপাশের কিছু বস্তু, যেমন একটি চিরুনি, একটি কলম, একটি পেন্সিল এবং একটি রবার নাও এবং তাদের দৈর্ঘ্য পরিমাপ করো।
- ♦ একটি মিটার স্কেল ব্যবহার করে তাদের দৈর্ঘ্য একে একে পরিমাপ করো এবং সারণি ৫.২ -এ পরিমাপগুলি লিখে রাখো।

সারণী ৫.২: দৈর্ঘ্যের পরিমাপ করা

বস্তু	বস্তুর দৈর্ঘ্য



কিছু দৈর্ঘ্য
পরিমাপক যন্ত্র
কেন নমনীয়
উপকরণ দিয়ে
তৈরি?

দৈর্ঘ্য লেখার সময়, এককটি লিখতে ভুলবে না। সুতরাং, তোমার ফলাফলে দুটি অংশ নিয়ে গঠিত হবে - একটি অংশ হল একটি সংখ্যা এবং অন্য অংশটি হল পরিমাপের একক।

ক্লাসে তোমার কিছু বস্তু একই বস্তুর দৈর্ঘ্য পরিমাপ করেছে। তোমার মাপা দৈর্ঘ্যের সাথে তোমার বন্ধুদের মাপা দৈর্ঘ্যের তুলনা করো। পরিমাপ করা দৈর্ঘ্য কি একই নাকি সামান্য ভিন্ন? যদি একই না হয় তবে পার্থক্যের সম্ভাব্য কারণগুলি নিয়ে আলোচনা করো।

দৈর্ঘ্যের একক, যেমন কিলোমিটার, মিটার, সেন্টিমিটার এবং মিলিমিটার, একটি বাক্যের শুরুতে ছাড়া ছোট হাতের অক্ষর দিয়ে শুরু হয়। তাদের প্রতীক কিমি, মি, সেমি এবং মিমি ছোট হাতের অক্ষরেও লেখা হয় এবং বহুবচনের জন্য কখনও 'এস' দ্বারা অনুসরণ করা হয় না। মনে রাখবে যে একটি বাক্যের শেষ ছাড়া প্রতীকের পরে একটি পূর্ণচ্ছেদ লেখা হয় না। দৈর্ঘ্য লেখার সময়, সর্বদা সংখ্যা এবং এককের মধ্যে একটি স্থান রাখো।

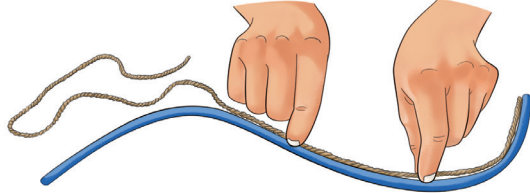
তুমি কি
জানো?

৫.৪ একটি বাঁকানো রেখার পরিমাপের দৈর্ঘ্য

অনীশ এবং তার বাবা-মা তাদের বাড়িতে একটি অনুষ্ঠানের জন্য তাদের বারান্দার খিলানগুলিতে বৈদ্যুতিক স্ট্রিং লাইট লাগিয়েছিলেন, যেমন চিত্র ৫.৭-এ দেখানো হয়েছে। তারা প্রয়োজনীয় স্ট্রিং লাইটের দৈর্ঘ্য কীভাবে পরিমাপ করেছিল?



চিত্র.৫.৭: স্ট্রিং লাইট দিয়ে বাড়ি সাজানো

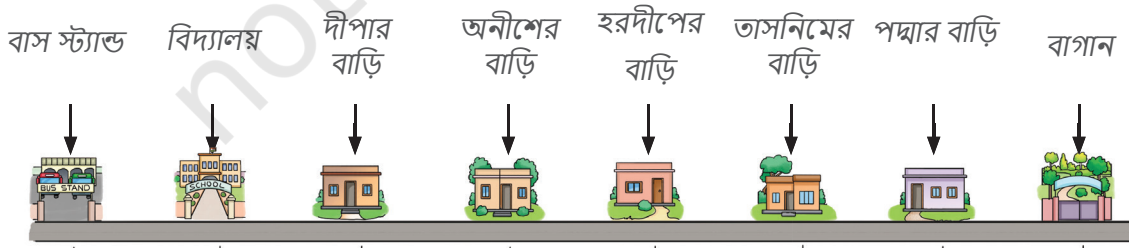


চিত্র.৫.৮: একটি বক্ররেখার দৈর্ঘ্য পরিমাপ করা

এরপরে সুতোটি সোজা করা হয় এবং এর দৈর্ঘ্য মিটার স্কেলে পরিমাপ করা যায়।

৫.৫ অবস্থার বর্ণনা করা

একদিন শিক্ষিকা তার ছাত্রদের জানায় যে তিনি কাছের একটি বাগানে শিক্ষামূলক ভ্রমণের পরিকল্পনা করেছেন। তিনি শিক্ষার্থীদের সকালে সরাসরি সেখানে পৌঁছাতে বলেন। দীপা এবং তার বন্ধুরা আলোচনা করতে শুরু করে যে বাগানটি তাদের বিদ্যালয়ের চেয়ে কাছাকাছি হবে নাকি আরও দূরে হবে। তাসনিম এবং পদ্মা বলে যে বাগানটি আরও কাছাকাছি হবে, অন্যদিকে দীপা এবং অনীশ মনে করে যে বিদ্যালয়টি আরও কাছাকাছি হবে, হরদীপ মনে করে যে উভয়ই প্রায় সমান দূরত্ব (চিত্র ৫.৯) হবে।



চিত্র.৫.৯: বাসস্ট্যান্ড, বিদ্যালয়, বাগান এবং দীপা ও তার বন্ধুদের বাড়ির অবস্থান

তোমার মতে কোনটি সঠিক? তাদের সবগুলোই সঠিক (চিত্র ৫.৯)। তাহলে তাদের পর্যবেক্ষণগুলি ভিন্ন কেন? তারা তাদের বাড়ি থেকে বিদ্যালয় এবং বাগানের দূরত্ব নির্ধারণ করেছে। পরিবর্তে, যদি তাদের প্রত্যেকে একই বস্তু বা বিন্দু যেমন- বাসস্ট্যান্ড থেকে দূরত্বের কথা চিন্তা করত তবে তাদের পর্যবেক্ষণগুলিও একই হত।

যখন কোনও নির্দিষ্ট বস্তু বা বিন্দুর সাপেক্ষে দূরত্ব বলা হয়, তখন এই বিন্দুটিকে **নির্দেশক বিন্দু** বলা হয়।

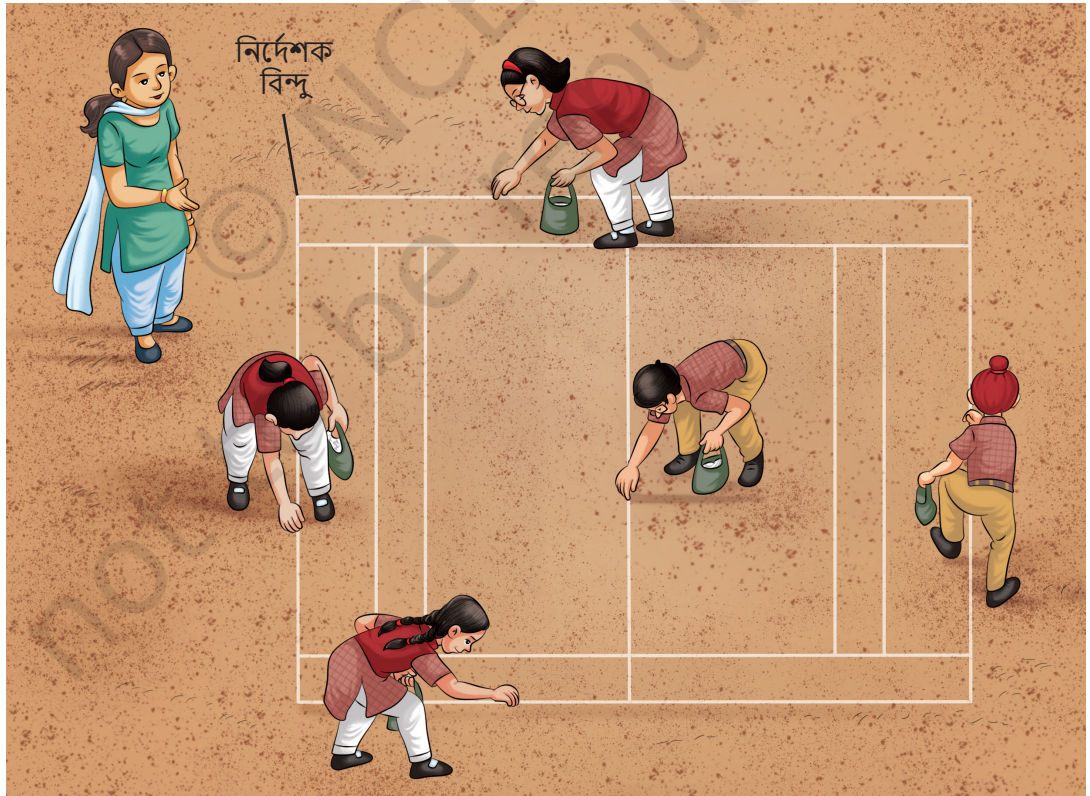
কয়েকদিন পর হরদীপ তার বন্ধুদের উত্তেজিত হয়ে বলে, “চলো আমরা সবাই খেলার মাঠে যাই। ক্রীড়া শিক্ষক চান যে আমরা ক্রীড়াপ্রতিযোগিতা দিনের জন্য কাবাডি কোর্ট তৈরি করার জন্য চুন পাউডার (চুনাপাথর গুঁড়ো) দিয়ে লাইন আঁকতে তাকে সাহায্য করি।

পদ্মা: “আমাদের আরও দীর্ঘ পরিমাপের ফিতে লাগবে। স্পোর্টস রুম থেকে নিয়ে আসি। (চিত্র ৫.১০)

দীপা: “প্রথমে ঠিক করা যাক মাঠে সেই বিন্দুটি নির্ধারণ করি যেখান থেকে আমরা রেখা আঁকতে শুরু করার জন্য দূরত্ব পরিমাপ করব। এসো আমরা এটিকে আমাদের **নির্দেশক বিন্দু** (চিত্র ৫.১১) বলি।



চিত্র.৫.১০:
একটি পরিমাপ করার ফিতে



চিত্র.৫.১১: কাবাডি কোর্টের জন্য লাইন আঁকা



চিত্র.৫.১২:
একটি মাইলস্তম্ভ

কয়েকদিন পর, পদ্মা বাসে করে তার ঠাকুরদা-ঠাকুরমাকে দেখতে দিল্লিতে যাচ্ছিল। সে দিল্লি পৌঁছানোর জন্য উদগ্রীব ছিল এবং রাস্তার পাশে পাথরের মাইলস্তম্ভগুলি পড়ছিল। একটি পাথরের মাইলস্তম্ভের গায়ে লেখা ছিল 'দিল্লি ৭০ কিমি' (চিত্র ৫.১২)।

পরের পাথরের মাইলস্তম্ভে লেখা ছিল 'দিল্লি ৬০ কিমি'। প্রতিটি পাথরের মাইলস্তম্ভে লেখা দেখে বুঝতে পারছিল যে সে তার ঠাকুরদা-ঠাকুরমার বাড়ির কাছাকাছি আসছে।

এই পাথরের মাইলস্তম্ভ দিল্লি থেকে তার বাড়ির দূরত্ব নির্দেশ করে। তাই এই পরিস্থিতিতে দিল্লিই হল নির্দেশক বিন্দু।

এই ধরনের পাথরের মাইলস্তম্ভগুলি কী নির্দেশ করে? পদ্মা কীভাবে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে সে তার গন্তব্যের কাছাকাছি যাচ্ছে?



চিত্র ৫.১৩: দিল্লিকে নির্দেশক বিন্দু হিসেবে ধরে মাইল স্তম্ভগুলির অবস্থান।

চিত্র.৫.১৩ -এ দেখানো হয়েছে যদি মাইল স্তম্ভগুলিতে 'দিল্লি ৭০ কিমি' লেখা হয়, তাহলে আমরা বলতে পারি যে পদ্মার অবস্থান দিল্লি থেকে ৭০ কিলোমিটার দূরে। যখন মাইল স্তম্ভগুলিতে লেখা থাকে 'দিল্লি ৬০ কিমি', তখন পদ্মার অবস্থান দিল্লি থেকে ৬০ কিলোমিটার।

তার মানে হল নির্দেশক বিন্দুর সাপেক্ষে পদ্মার অবস্থান সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হচ্ছে? নির্দেশক বিন্দুর সাপেক্ষে বস্তুর অবস্থান কখন পরিবর্তিত হয়? কোনো বস্তু যখন গতিশীল থাকে তখন কি তার অবস্থান পরিবর্তিত হয়?

৫.৬ গতিশীল বস্তুগুলি

ক্রিয়াকলাপ ৫.২: এসো আমরা অন্বেষণ করি

- ◆ তোমার চারপাশে তাকিয়ে পাঁচটি গতিশীল বস্তু এবং পাঁচটি স্থির বস্তুর একটি তালিকা প্রস্তুত করো।
- ◆ সারণি ৫.৩-এ তোমার পর্যবেক্ষণগুলি নথিভুক্ত করো।
- ◆ তুমি কীভাবে সিদ্ধান্ত নিলে যে কোনও বস্তু গতিশীল নাকি স্থির? তোমার ব্যাখ্যাটি (যৌক্তিকতা) সারণি ৫.৩-এ লেখো।

সারণি ৫.৩: তোমার চারপাশের বস্তুগুলি পর্যবেক্ষণ করো

গতিশীল বস্তু	যৌক্তিকতা	স্থির থাকা বস্তু	যৌক্তিকতা
মাঠে গরু চরাচ্ছে		গাছ	

তোমার যৌক্তিকতা তুলনা করো এবং বিশ্লেষণ করো। কোনও বস্তু গতিশীল বা স্থির আছে কিনা তা কেউ কীভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে?

যদি কোনও বস্তুর অবস্থান সময়ের সাথে সাথে নির্দেশক বিন্দুর সাপেক্ষে পরিবর্তিত হয়, তবে সেই বস্তুকে **গতিশীল** বলা হয়। যদি কোনও বস্তু সময়ের সাথে সাথে নির্দেশক বিন্দুর সাপেক্ষে তার অবস্থান পরিবর্তন না করে তবে তাকে স্থির বলা হয়।

দীপা বাসের চারপাশে তাকিয়ে দেখল যে সব যাত্রীরা বসে আছে। মিনিটখানেক পর সে আবার এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল তারা তখনও নিজেদের আসনে বসে আছে। সে অবাক হয়ে বলল, 'ওরা কি নড়াচড়া করছে? সে সিদ্ধান্তে পৌঁছাল যে যাত্রীদের অবস্থান সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হচ্ছিল না। অতএব, তারা অবশ্যই স্থির অবস্থায় ছিল। যাইহোক, যখন সে বাইরে তাকালো, তখন তার মনে হল যে তারা গতিশীল কারণ বাইরের জিনিসগুলির সাপেক্ষে তাদের অবস্থানের পরিবর্তন হচ্ছে।

কোনও বস্তু স্থির নাকি গতিশীল, তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য নির্দেশক বিন্দু গুরুত্বপূর্ণ। দীপা যদি নিজেকে (বা বাসকে) নির্দেশক বিন্দু হিসেবে মনে করত, তাহলে যাত্রীরা স্থির অবস্থায় ছিল। যাইহোক, যদি সে বাসের বাইরের কোনও বস্তুকে (যেমন একটি বিল্ডিং) নির্দেশক বিন্দু হিসাবে বিবেচনা করে, তবে যাত্রীরা (এবং বাস) গতিশীল অবস্থায় ছিল।



আরও
জানো!



ভেবে দেখো
তো!

মনে করো ধরো, তুমি একটি জাহাজে ভ্রমণ করছ, যা শান্ত সমুদ্রে সোজা পথে একটি স্থির গতিতে চলছে।। ধরা যাক, জাহাজে কোনো জানালা নেই। জাহাজটি চলন্ত বা স্থির কিনা তা নির্ধারণ করার কোনও উপায় আছে কি?

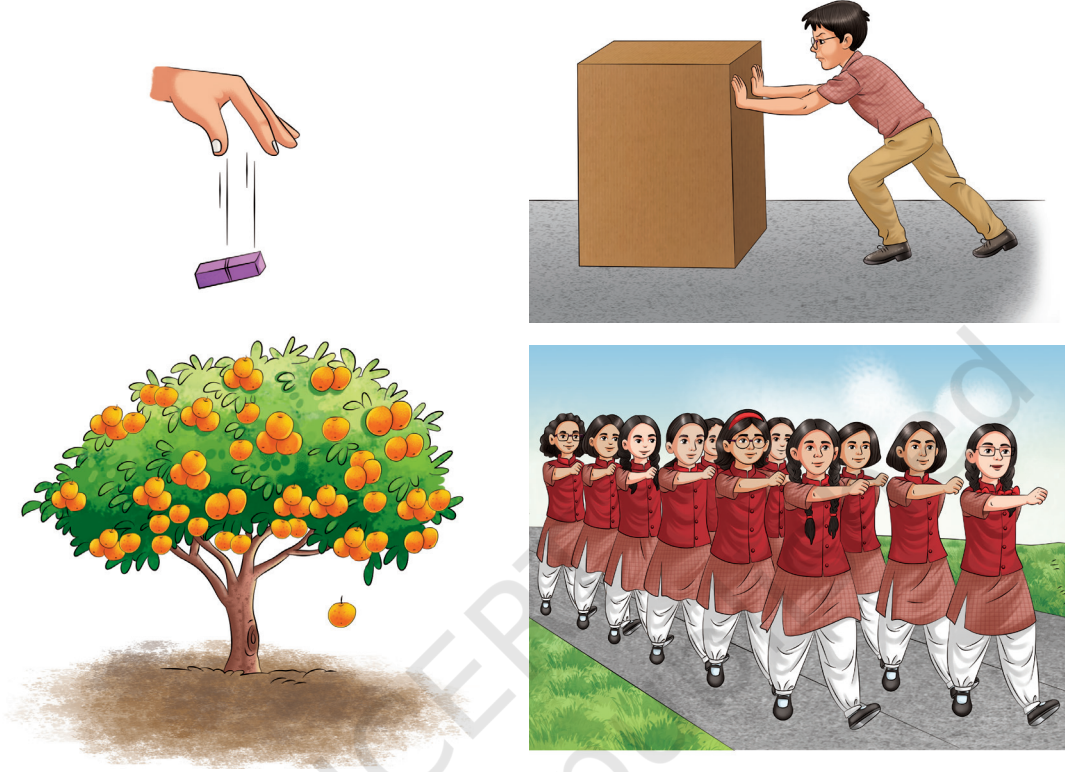
৫.৭ গতির প্রকারভেদ

ক্রিয়াকলাপ ৫.৩: এসো আমরা অন্বেষণ করি

- ◆ একটি রবার নাও এবং এটি একটি নির্দিষ্ট উচ্চতা থেকে ফেলে দাও।
- ◆ এর গতি পর্যবেক্ষণ করো।

এটি কি সরলরেখা বরাবর চলে? গাছ থেকে কমলালেবু ঝরে পড়লে তখন কি তা সরলরেখায় পড়ে? প্রজাতন্ত্র দিবসের প্যারেড দেখেছ? প্যারেড চলাকালীন ছাত্রদের মার্চ-পাস্টের কথা মনে করো। তারা কি সরলরৈখিক পথে চলে? যখন একটি ভারী বাক্সে ধাক্কা দেওয়া হয়, তখন এটি একটি সরলরেখা বরাবরও চলতে পারে (চিত্র ৫.১৪)।

যখন কোনো বস্তু সরলরেখা বরাবর চলে, তখন তার গতিকে **রৈখিক গতি বলে**। তোমার চারপাশে এমন সরলরৈখিক গতিকে **সনাক্ত** করো।



চিত্র ৫.১৪: রৈখিক গতি

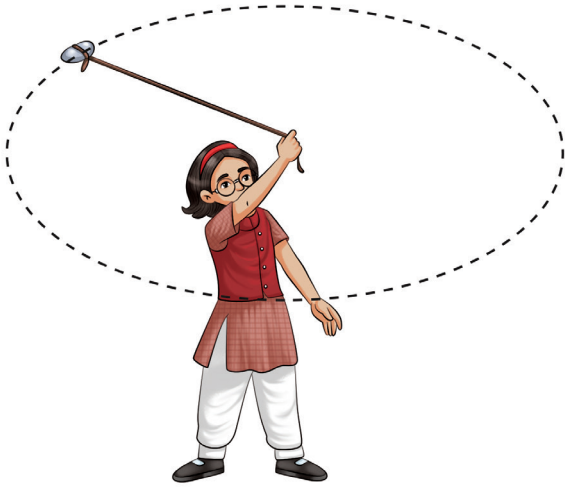
কিন্তু জিনিসগুলি কি সর্বদা একটি সরলরেখা বরাবর চলে? তুমি দোলনা এবং নাগরদোলনা চড়তে আনন্দ উপভোগ করেছো। এই ধরনের গতিও কি রৈখিক গতি?

ক্রিয়াকলাপ ৫.৪: এসো আমরা অনুসন্ধান করি

- ◆ একটি সুতোর এক প্রান্তে একটি রবার (বা একটি আলু) বেঁধে রাখো।
- ◆ সুতোর অন্য প্রান্ত ধরে রবারটিকে ঝুলিয়ে দাও (চিত্র ৫.১৫)। তোমার হাত স্থির রাখো।
- ◆ এর গতি পর্যবেক্ষণ করো।

রবারের গতিবিধি কি নাগর-দোলনার গতির মতোই?

যখন কোনো বস্তু একটি বৃত্তাকার পথে চলে, তখন তার গতিকে **বৃত্তীয় গতি** বলা হয়।



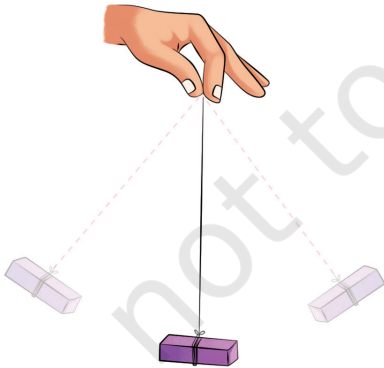
চিত্র ৫.১৫: বৃত্তাকার গতি

ক্রিয়াকলাপ ৫.৫: এসো আমরা অনুসন্ধান করি

- ◆ একটি সুতোর এক প্রান্তে একটি রবারটি (বা আলু) বাঁধো। সুতোর অন্য প্রান্তটি ধরে রেখে রবারটি বুলিয়ে দাও (চিত্র ৫.১৬)। তোমার হাতটি স্থির রাখো।
- ◆ অন্য হাত ব্যবহার করে, রবারটি কিছুটা একপাশে নিয়ে যাও এবং তারপরে ছেড়ে দাও (চিত্র ৫.১৬)।

এদিক ওদিক ঘুরতে শুরু করে? এর গতি কি দোলনার গতির মতো?

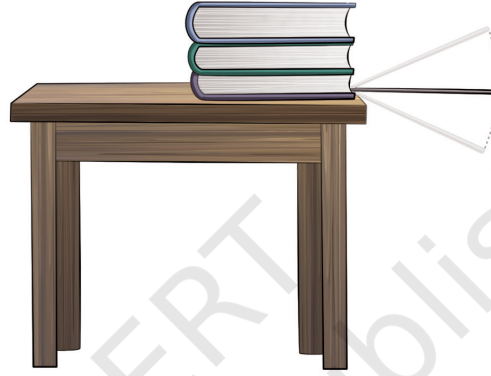
যখন কোন বস্তু কোন স্থির অবস্থানে এদিক-ওদিক ঘোরে, তখন তার গতিকে **দোলক গতি** বলা হয়।



চিত্র ৫.১৬: দোলক গতি

ক্রিয়াকলাপ ৫.৬: এসো অনুসন্ধান করি

- ◆ প্রায় ৫০ সেন্টিমিটার লম্বা একটি পাতলা ধাতব ফালি নাও।
 - ◆ এর এক প্রান্তটি একটি টেবিলের সাথে চেপে ধরে রাখো। তুমি এটি ধরে রাখতে কয়েকটি বই বা একটি ইট ব্যবহার করতে পারো (চিত্র ৫.১৭)।
 - ◆ স্ট্রিপের মুক্ত প্রান্তটি সামান্য টেপো এবং এটি ছেড়ে দাও।
 - ◆ স্ট্রিপের এই প্রান্তের গতি পর্যবেক্ষণ করো।
- এটা কি ওঠা-নামা করে? এটিও দোলক গতির একটি উদাহরণ।



চিত্র ৫.১৭: একটি ধাতব স্ট্রিপের দোলক গতি

আরও
জানো!

যদি কোনও বস্তু নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানের পরে তার পথটি পুনরাবৃত্তি করে তবে তার গতিকে পর্যায়ক্রমিক বলা হয়। যখন কোনও বস্তু বৃত্তাকার গতিতে থাকে, তখন এটি বৃত্তাকার পথ ধরে বারবার চলে। দোলক গতিতে একটি বস্তু এদিক-ওদিক চলার সময়ও তার গতি পুনরাবৃত্তি করে। বৃত্তাকার এবং দোলন গতি উভয়ই পর্যায়ক্রমিক প্রকৃতির।

ক্রিয়াকলাপ ৫.৭: এসো আমরা সনাক্ত করি

- ◆ একটি শিশুদের পার্কের ছবি দেখো (চিত্র ৫.১৮) অথবা একটি শিশুদের পার্ক পরিদর্শন করো।
- ◆ বিভিন্ন ধরনের গতি পর্যবেক্ষণ করো। সেগুলোকে রৈখিক, বৃত্তাকার বা দোলন গতি হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করো।

সারণি ৫.৪- এ তাদের তালিকাভুক্ত করো এবং কেন তুমি সেগুলোকে বিশেষ শ্রেণীতে রেখে তার কারণ ব্যাখ্যা করো।



চিত্র ৫.১৮: শিশুদের পার্কে যে ধরনের গতিবিধি দেখা যায় তার তালিকা

সারণী ৫.৪: গতির প্রকারভেদ

বস্তু অবজেক্ট	রৈখিক গতি	বৃত্তীয় গতি	দোলক গতি
দোলনা			এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ানো



মূল-শব্দ

সেন্টিমিটার	পরিমাপ	শ্রেণীবদ্ধ করি
বৃত্তাকার গতি	মিটার	অন্বেষণ করি
দূরত্ব	মিলিমিটার	সনাক্ত করি
কিলোমিটার	গতি	অনুসন্ধান করি
দৈর্ঘ্য	দোলক গতি	যৌক্তিকতা
রৈখিক গতি	নির্দেশক বিন্দু	পর্যবেক্ষণ করি
দৈর্ঘ্যের এস.আই একক		

সারাংশ

মূল শব্দ

- ♦ আন্তর্জাতিক একক পদ্ধতি (এস.আই একক) পরিমাপের স্ট্যান্ডার্ড একক হিসাবে দেশগুলি গ্রহণ করেছে।
- ♦ দৈর্ঘ্যের এস.আই একক মিটার। এর প্রতীক হল এম।
- ♦ $1 \text{ কিমি} = 1000 \text{ মিমি}$, $1 \text{ মি} = 100 \text{ সেমি}$, $1 \text{ সেমি} = 10 \text{ মিমি}$ ।
- ♦ যখন কোনও নির্দিষ্ট বস্তু বা বিন্দুর সাপেক্ষে দূরত্ব উল্লেখ করা হয়, তখন এই বিন্দুটিকে নির্দেশক বিন্দু বলা হয়।
- ♦ যদি কোনও বস্তুর অবস্থান সময়ের সাথে সাথে প্রসঙ্গ বিন্দুর সাপেক্ষে পরিবর্তিত হয়, তবে সেই বস্তুকে গতিশীল বলা হয়।
- ♦ যখন একটি বস্তু সরলরেখা বরাবর চলে, তখন তার গতিকে রৈখিক গতি বলে।
- ♦ যখন একটি বস্তু একটি বৃত্তাকার পথ বরাবর চলে, তখন তার গতিকে বৃত্তাকার গতি বলা হয়।
- ♦ যখন কোনও বস্তু কোনও নির্দিষ্ট অবস্থানের চারপাশে বার বার চলতে থাকে, তখন তার গতিকে দোলক গতি বলা হয়।



১. নীচের সারণি ৫.৫-এর প্রথম কলামে কিছু দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে। কলাম ২-এ কিছু একক দেওয়া আছে। দৈর্ঘ্য পরিমাপের উপযুক্ত এককের সাথে দৈর্ঘ্য গুলোর মিল করো।

সারণী ৫.৫

প্রথম কলাম	দ্বিতীয় কলাম
দিল্লি ও লখনউয়ের মধ্যে দূরত্ব	সেন্টিমিটার
একটি মুদ্রার পুরুত্ব	কিলোমিটার
একটি রবারের দৈর্ঘ্য	মিটার
বিদ্যালয়ের মাঠের দৈর্ঘ্য	মিলিমিটার

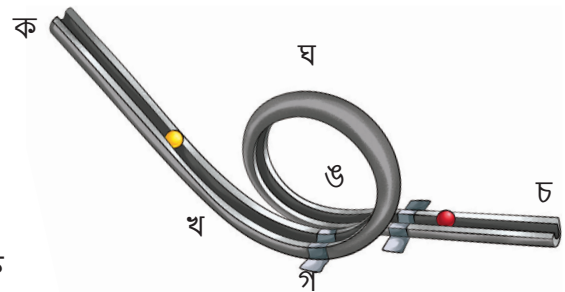
২. নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলি পড়ো ও প্রতিটিটির বিরুদ্ধে সত্য (স) অথবা মিথ্যা (মি) চিহ্নিত করো।
- (ক) একটি সোজা রাস্তার ওপর চলমান একটি গাড়ির গতি হল সরল গতির একটি উদাহরণ। []
- (খ) যে কোনো বস্তু যা সময়ের সাথে একটি নির্দিষ্ট স্থানচিহ্নের (নির্দেশক বিন্দু) তুলনায় তার অবস্থান পরিবর্তন করছে, তাকে গতিশীল বলে। []
- (গ) ১ কিমি = ১০০ সেমি। []
৩. নিচের কোনটি দৈর্ঘ্য পরিমাপের আদর্শ একক নয়?
- (ক) মিলিমিটার (খ) সেন্টিমিটার (গ) কিলোমিটার (ঘ) হাতের দৈর্ঘ্য।
৪. তোমার বাড়ি এবং বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধরনের স্কেলের সাহায্যে বা পরিমাপের ফিতাগুলি অনুসন্ধান করো। এই বিদ্যালয়গুলির প্রতিটি ব্যবহার করে পরিমাপ করা যায় এমন ক্ষুদ্রতম মানটি সন্ধান করো। তোমার পর্যবেক্ষণগুলিকে একটি সারণির আকারে লিপিবদ্ধ করো।
৫. ধরো তোমার স্কুল এবং বাড়ির মধ্যে দূরত্ব ১.৫ কিলোমিটার। এটি মিটারে প্রকাশ করো।

৬. একটি গ্লাস বা বোতল নাও। গ্লাস বা বোতলের নিচের বৃত্তাকার অংশের পরিধি পরিমাপ করো এবং তা লিপিবদ্ধ করো।
৭. তোমার বন্ধুর উচ্চতা পরিমাপ করো এবং এটি লেখো এটি (ক) মিটার (খ) সেন্টিমিটার এবং (গ) মিলিমিটারে প্রকাশ করো।
৮. তোমাকে একটি কয়েন দেওয়া হয়েছে। কোনো ফাঁক না রেখে একটির পর একটি মুদ্রা সাজিয়ে খাতায় নির্দিষ্ট পাশের সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য ঢাকতে কতগুলো মুদ্রা লাগবে। তারপর অনুমান যাচাই করতে ১৫ সেমি স্কেল ব্যবহার করে নোটবুকের সেই পাশের দৈর্ঘ্য ও মুদ্রার আকার পরিমাপ করো।
৯. রৈখিক, বৃত্তাকার এবং দোলক গতির জন্য দুটি উদাহরণ দাও।
১০. তোমার চারপাশের বিভিন্ন বস্তু পর্যবেক্ষণ করো। কিছু বস্তুর দৈর্ঘ্য মিমি, কিছু সেন্টিমিটারে এবং কিছু মিটারে প্রকাশ করা সহজ। প্রতিটি বিভাগে তিনটি বস্তুর একটি তালিকা তৈরি করো এবং সারণি ৫.৬ এ তাদের লিখে রাখো।

সারণি ৫.৬: আমাদের চারপাশের বস্তুর আকার

আকার	বস্তু
মিমি	
সেমি.	
মি.	

১১. একটি রোলারকোস্টার ট্র্যাক চিত্র ৫.১৯ এ দেখানো হয়েছে। একটি বল পয়েন্ট ক থেকে শুরু হয় এবং বিন্দু চ দিয়ে বেরিয়ে যায়। রোলারকোস্টারে বলের গতির ধরণ এবং ট্র্যাকের সংশ্লিষ্ট অংশগুলি সনাক্ত করো।

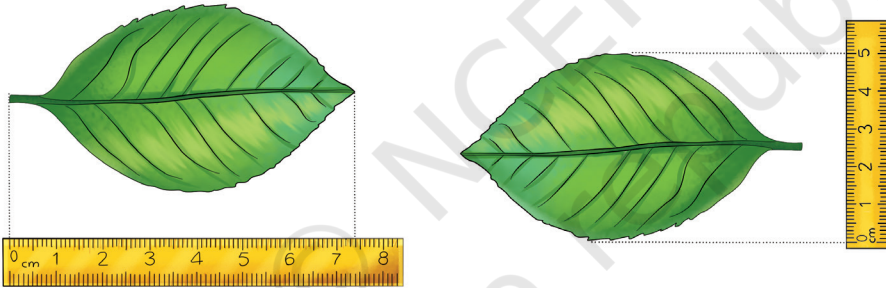


চিত্র ৫.১৯: রোলারকোস্টার ট্র্যাক

১২. তাসনিম নিজে মিটার স্কেল তৈরি করতে চায়। সে নিম্নলিখিত উপকরণগুলির বিবেচনা করো - প্লাইউড, কাগজ, কাপড়, প্রসারিত রাবার এবং ইম্পাত। এর মধ্যে কোনটি তার ব্যবহার করা উচিত নয় এবং কেন?
১৩. তোমার বন্ধুদের সাথে খেলতে দৈর্ঘ্যের এককগুলির রূপান্তর সম্পর্কে একটি কার্ড গেমটি চিন্তা করো, ডিজাইন করো এবং বিকাশ করো।

আরও শেখো

- তুমি কি স্কেল ব্যবহার করে তোমার খাতা বা পাঠ্যপুস্তকের একক পৃষ্ঠার পুরুত্ব খুঁজে পেতে পারো? একটি উপায় ভাবো এবং এটি লেখো। কার্যকলাপ চালিয়ে যাও এবং তোমার ফলাফলটি লেখো।
- একই গাছ থেকে ঝরা পড়া পাতা সংগ্রহ করো। তুমি যে গাছের পাতা নিয়েছ তার নাম সনাক্ত করো। ১৫ সেমি স্কেল ব্যবহার করে এই সমস্ত পাতার দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ পরিমাপ করো, যেমন চিত্র ৫.২০- এ দেখানো হয়েছে। সারণি ৫.৭- এ তোমার পর্যবেক্ষণগুলি রেকর্ড করো।

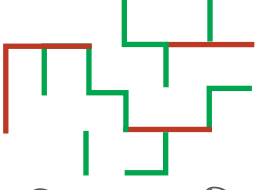


চিত্র.৫.২০: একটি পাতার পরিমাপ করা

সারণি ৫.৭: পাতার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ

ক্রমিক নং	গাছের নাম	পাতার দৈর্ঘ্য	পাতার প্রস্থ
১.			

একই গাছের পাতা দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে কেন ভিন্ন হয় তা আলোচনা করো।



চিত্র ৫.২১: একটি
গোলকধাঁধা

- ♦ তোমার সম্প্রদায়ের প্রবীণদের সাথে আলোচনা করো যে প্রাচীনকালে দৈর্ঘ্য পরিমাপের জন্য কোন একক ব্যবহৃত হত। এছাড়াও, ইন্টারনেট ব্যবহার করে ভারতে প্রত্নতাত্ত্বিক খননস্থল থেকে আবিষ্কৃত দৈর্ঘ্য পরিমাপের স্কেলগুলোর সম্পর্কে জানার চেষ্টা করো।

- ♦ ১ সেমি, ২ সেমি লাইন এবং তাদের সংমিশ্রণ ব্যবহার করে একটি গোলকধাঁধা তৈরি করো। এর কিছু অংশ তোমার জন্য চিত্র ৫.২১-এ তৈরি করা হয়েছে। এখন তোমার কল্পনাশক্তি ব্যবহার করে এবং এটি তোমার পছন্দ মতো প্রসারিত করো।

- ♦ আমার উচ্চতা কত? একটি প্রাচীর বরাবর দাঁড়াও এবং একজন প্রাপ্তবয়স্কের সাহায্যে তোমার উচ্চতা চিহ্নিত করো (চিত্র ৫.২২)। নিজের এবং তোমার ভাইবোনদের জন্য উচ্চতার রেকর্ড বজায় রাখতে প্রতি তিন মাসে এটি পুনরাবৃত্তি করো।



ফিগ. 5.22: উচ্চতা পরিমাপ

- ♦ এসো আমরা সাইকেল ব্যবহার করে দুটি স্থানের মধ্যে দূরত্ব পরিমাপের জন্য একটি মজার পদ্ধতি ডিজাইন করি। সামনের চাকার স্পোকের সাথে একটি নমনীয় ধাতব স্ট্রিপ এমনভাবে সংযুক্ত করো যাতে এটি চাকা ধরে রাখা সাইকেলের ফ্রেমে আঘাত করে, প্রতিবার এটি অতিক্রম করে এবং একটি শব্দ উৎপন্ন করে (চিত্র ৫.২৩)।

এখন সাইকেলটি আন্তে আন্তে চালাও এবং শব্দটি কতবার ঘটেছে তা গণনা করো। নম্বরটি তোমাকে তোমার তৈরি চাকার মোট ঘূর্ণনের

সংখ্যা দেবে। এখন চিত্র ৫.৮-এ দেখানো পদ্ধতিতে একটি সূতা ব্যবহার করে চাকার বাইরের পরিধির দৈর্ঘ্য পরিমাপ করো। চাকার বাঁকের সংখ্যা দ্বারা এই দৈর্ঘ্যটি গুণ করো। এটাই হলো তুমি যে দূরত্ব অতিক্রম করেছো।

এই জাতীয় পদ্ধতিগুলি আসলে রাস্তার দৌড় প্রতিযোগিতার দূরত্ব পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত হয়। একটি 'জোন্স কাউন্টার' সম্পর্কে জানার চেষ্টা করো যা একটি সাইকেলের চাকার সাথে সংযুক্ত এবং দূরত্ব পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত হয়।



চিত্র.৫.২৩: দূরত্ব পরিমাপ